Cheatsheet AZ-305 — 06 · Mensajería y eventos

1. Los cuatro servicios

	Queue Storage	Service Bus	Event Hubs	Event Grid
Tipo	Cola simple	Broker empresarial (colas + topics)	Streaming de eventos	Notificaciones push
Qué transporta	Mensajes pequeños (64 KB)	Mensajes (256 KB / 100 MB Premium)	Flujos masivos de datos/telemetría	Eventos discretos ("algo pasó")
Modelo	Pull	Pull (colas) / pub-sub (topics)	Pull, particionado, consumer groups	**Push** a suscriptores
Volumen	Muy alto (hasta 500 TB)	Alto	**Millones/seg**	Eventos individuales
Orden garantizado (FIFO)	✗ (best effort)	✓ con **sessions**	Por partición	✗
Transacciones / duplicados / dead-letter	✗	✓ (dedup, DLQ, transacciones)	✗	Reintentos 24 h, dead-letter opcional
Retención	Hasta 7 días	Hasta caducidad configurable	1–7 días (más en Premium/Dedicated), **relegible**	24 h reintentos
Protocolos	REST	AMQP, REST	AMQP, Kafka, REST	HTTPS, webhooks, CloudEvents
Productores típicos	Apps	Apps	Apps, dispositivos, **diagnostic settings**	Recursos de Azure (Blob, ARM, Key Vault, IoT Hub), custom topics
Consumidores típicos	Apps, Functions	Apps, Functions, Logic Apps	Stream Analytics, Functions, Databricks, Synapse	Functions, Logic Apps, webhooks, Event Hubs
Caso típico	Cola barata entre microservicios	Pedidos, FIFO, pub/sub, integración	Telemetría IoT, logs, clickstream	"Cuando se cree un blob, ejecuta X"

2. Service Bus: funciones de examen

Función	Qué hace	Señal
Sessions	Agrupa mensajes por SessionId; **FIFO garantizado** y un consumidor por sesión	"FIFO", "process in order"
Partitioning	Reparte la cola entre brokers → más throughput; **rompe el orden global**	"throughput", nunca "FIFO"
Topics + subscriptions	Pub/sub con filtros por suscripción	"multiple subscribers", "filter"
Auto-forwarding	Encadena topic/subscription → cola de destino	"forward to individual queues"
Dead-letter queue	Mensajes no procesables	"poison messages"
Duplicate detection	Descarta duplicados por MessageId	"exactly once"
Scheduled delivery / deferral	Entregar más tarde / posponer	"delay"
Premium	Recursos dedicados, VNet/Private Endpoint, mensajes grandes	"isolation", "large messages"

3. Event Grid vs Event Hubs (la confusión habitual)

Pregunta	Event Grid	Event Hubs
¿Quién produce?	Recursos de Azure que lo soportan nativamente, o tu app (custom topic)	Apps, dispositivos, **diagnostic settings de cualquier servicio (incl. Entra ID)**
¿Qué quiero hacer?	**Reaccionar** a cada evento	**Ingerir, retener y analizar** un flujo
Tamaño / frecuencia	Pequeño, esporádico	Grande, continuo
Frase mental	"Avísame cuando pase algo"	"Dame todo lo que pase, en bruto"

- **Entra ID no publica en Event Grid.** Sus logs salen solo por **diagnostic settings** → Log Analytics / Storage / **Event Hubs**.
- Pipeline "Entra ID → ? → ? → Cosmos DB": **Event Hubs → Functions → Cosmos DB**.
- **Event Grid ejecuta código C# con acceso a IP privada + coste mínimo → Functions Premium** (Consumption no tiene VNet integration; Logic Apps ISE es carísimo).

4. Diagnostic settings: los tres destinos

Destino	Para qué	Señal
Log Analytics	Consultar (KQL) y **alertar**	"analyze", "alerts"
Storage account	Archivado barato a largo plazo	"retain for 7 years", "archive"
Event Hubs	**Streaming** a SIEM / sistema externo / pipeline	"third-party SIEM", "stream", "Cosmos DB"

5. Otros servicios de integración

Servicio	Qué es	Señal
Logic Apps	Orquestación low-code con conectores; Consumption vs Standard (VNet) vs ISE (aislado, caro)	"no code", "connectors", "workflow"
Functions	Código ante eventos; Consumption / Premium (VNet, sin cold start) / Dedicated	"custom code", "C#"
Durable Functions	Workflows con estado; **Orchestrator** define el flujo y los **durable timers**; Activity hace el trabajo; Client arranca	"durable timer" → Orchestrator
On-premises Data Gateway	Logic Apps / Power BI / Power Automate acceden a SQL on-prem sin abrir puertos	"no inbound ports"
Self-hosted Integration Runtime (ex Data Management Gateway)	Data Factory / Synapse acceden a datos on-prem	"ADF + on-premises"
Notification Hubs	Push a móviles (iOS/Android)	"mobile push"
SignalR Service	Tiempo real hacia navegadores	"real-time web"
Azure Cache for Redis	Cache en memoria, **session state** distribuido (serializable), cerca de la app	"session state", "serializable", "near the app"
CDN	Contenido estático cerca del **usuario**	"near the user"

6. Árbol de decisión

```
¿Qué necesito mover?
├─ Un aviso de que algo pasó en Azure, para reaccionar ........ Event Grid
├─ Un flujo masivo de datos para analizar / retener .......... Event Hubs
├─ Logs de Entra ID / diagnostic settings hacia fuera ........ Event Hubs
├─ Mensajes con FIFO / transacciones / pub-sub / DLQ ......... Service Bus (sessions para FIFO)
├─ Cola simple, barata, REST, sin garantías .................. Queue Storage
├─ Push a móviles ........................................... Notification Hubs
└─ Estado de sesión web escalable ........................... Azure Cache for Redis
```

7. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"FIFO"	Service Bus + sessions
"forward to individual queues from a topic"	Auto-forwarding
"simple REST queue between microservices"	Queue Storage
"user creation and role assignment events → Cosmos DB", service 1	Event Hubs (service 2: Functions)
"blob created → process it"	Event Grid
"IoT telemetry, millions of events"	Event Hubs
"code in response to Event Grid + private IP + min cost"	Functions Premium
"durable timer"	Orchestrator function
"Logic App → SQL on-prem, no inbound ports"	On-premises Data Gateway
"session state, serializable, scalable"	Azure Cache for Redis (clustered)

8. Errores a evitar

1. Event Grid para logs de Entra ID → no es destino de diagnostic settings.
2. Partitioning para FIFO → rompe el orden; sessions.
3. Queue Storage cuando piden orden o transacciones.
4. Functions Consumption para alcanzar una IP privada.
5. Output Cache provider confundido con Session State provider (Redis).